

ATPL EASA STUDY GUIDE | 033 - PLANIFICACIÓN DE VUELO

Chapter 2: Política de Combustible IFR
(EASA AIR-OPS)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 33-64) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. DESGLOSE REGLAMENTARIO DEL COMBUSTIBLE DE VUELO

Bajo la normativa EASA CAT.OP.MPA.180, todo vuelo de transporte comercial bajo reglas IFR debe embarcar obligatoriamente la suma de los siguientes conceptos individuales de combustible:

Concepto de Combustible	Criterio de Cálculo EASA	Propósito Operacional Específico
Taxi Fuel	Consumo estimado desde puesta en marcha hasta suelta de frenos	Típicamente entre 150 y 300 kg según el tamaño del aeropuerto
Trip Fuel	Desde suelta de frenos en origen hasta toma y parada en destino	Incluye despegue, ascenso, crucero, descenso y aproximación
Contingency Fuel	Mayor de: 5% del Trip Fuel, o 5 minutos a velocidad de espera a 1.500 ft	Cubre desviaciones meteorológicas imprevistas o cambios de nivel por ATC
Alternate Fuel	Aproximación frustrada en destino + ascenso + crucero a alternativo + aterrizaje	Garantiza alcanzar el aeródromo de alternativa planificado
Final Reserve Fuel	30 minutos de espera a 1.500 ft (reactores) o 45 min (motores de pistón)	COMBUSTIBLE INTOCABLE; si se prevé consumir, declarar MAYDAY FUEL
Additional Fuel	Para vuelos sin alternativo comercial o con requisitos de despresurización	Permite sostener espera de 2 horas en destino aislado

2. REDUCCIONES AUTORIZADAS DEL COMBUSTIBLE DE CONTINGENCIA

- Reducción al 3% (En-Route Alternate - ERA): El operador puede reducir el combustible de contingencia del 5% al 3% del Trip Fuel si selecciona y publica un aeródromo de alternativa en ruta (ERA) situado en un corredor del 20% a lo largo de la ruta.
- Procedimiento de Punto de Decisión (DPP): Permite reducir la contingencia a no menos de 20 minutos calculada desde el Punto de Decisión hasta el destino.
- Declaraciones Radiales de Emergencia de Combustible: 'MINIMUM FUEL': Alerta al ATC de que cualquier demora adicional provocará aterrizar con menos de la reserva final (no da prioridad). 'MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL': Declara emergencia con prioridad absoluta inmediata al prever consumir la reserva final.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo del Combustible Mínimo

Problema: Vuelo IFR en A320. Trip Fuel = 6.000 kg. Consumo en espera a 1.500 ft = 2.400 kg/hora (40 kg/min). Combustible al alternativo = 1.400 kg. Taxi = 200 kg. Hallar el combustible mínimo legal de despegue y en rampa. Paso 1: Calcular Contingency Fuel: - 5% del Trip Fuel = $0,05 \times 6.000 \text{ kg} = 300 \text{ kg}$. - 5 minutos a velocidad de espera = $5 \text{ min} \times 40 \text{ kg/min} = 200 \text{ kg}$. - Tomar el MAYOR: Contingencia = 300 kg. Paso 2: Calcular Final Reserve Fuel (30 minutos para reactores): - Final Reserve = $30 \text{ min} \times 40 \text{ kg/min} = 1.200 \text{ kg}$. Paso 3: Sumar Take-Off Fuel (TOF): - TOF = Trip (6.000) + Contingency (300) + Alternate (1.400) + Final Reserve (1.200) = 8.900 kg. Paso 4: Sumar Taxi Fuel para obtener Ramp Fuel: Ramp Fuel = $8.900 + 200 = 9.100 \text{ kg}$.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)**Pregunta 1: Reserva Final de Combustible para Reactores Comerciales (ECQB)**

Bajo la reglamentación EASA AIR-OPS, la reserva final de combustible obligatoria para un avión de turbina a reacción debe permitir volar durante:

- [A]: 45 minutos a velocidad de crucero de largo alcance a nivel de vuelo óptimo.
- [B]: 30 minutos a velocidad de espera a 1.500 ft (450 m) sobre la elevación del aeródromo de alternativa en condiciones estándar. (CORRECTA)
- [C]: 15 minutos a potencia de despegue con flaps retraídos.
- [D]: 60 minutos con un motor inoperativo en ruta.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La reserva final para reactores de transporte comercial bajo CAT.OP.MPA.180 es exactamente 30 minutos calculados a velocidad de espera a 1.500 ft sobre el aeródromo de alternativa (o de destino si no se requiere alternativo). Para motores de pistón son 45 minutos. Opción B correcta.